RTC-7 (конфигурация пользователя): нагрузки шарниров — редуктор J2 DMRD-80E по чертежу 25.03.2026, J4 на 57 мм

Груз 8 кг в 200 мм за TCP (торец СЗУ) + СЗУ 4 кг; все шарниры ±0,2 рад/с, ±0,1 рад/с²; худшая из 20000 поз (J2 ±90°, J4 ±170°, остальные ±180°); подвижная масса 117 кг.

Массы звеньев — по моделям, шарниров — оценка (у номера). Силы и опрокидывающий момент — на торце выходного вала. Двигатель: требуемый момент = M / (i · 0,8) против номинального.

Номинал — каталог DMRD KB (80E: 1400 Н·м при ≤ 0,2 рад/с по поставщику): T_rated, M_tilt, допустимая осевая; радиальной силы в каталоге нет. Полосы — до 150 %, черта — 100 %.

J6 3.5 кг

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**52** / 62	**84 %**
Опрок. момент, Н·м	**52** / 194	**27 %**
Осевая Fa, Н	**155** / 5300	**3 %**
Двигатель, Н·м	**1.33** / 0.94	**142 %**

RI70-KV95, i = 49; Fr = 159 Н; пусковой момент редуктора 93 Н·м (56 %)

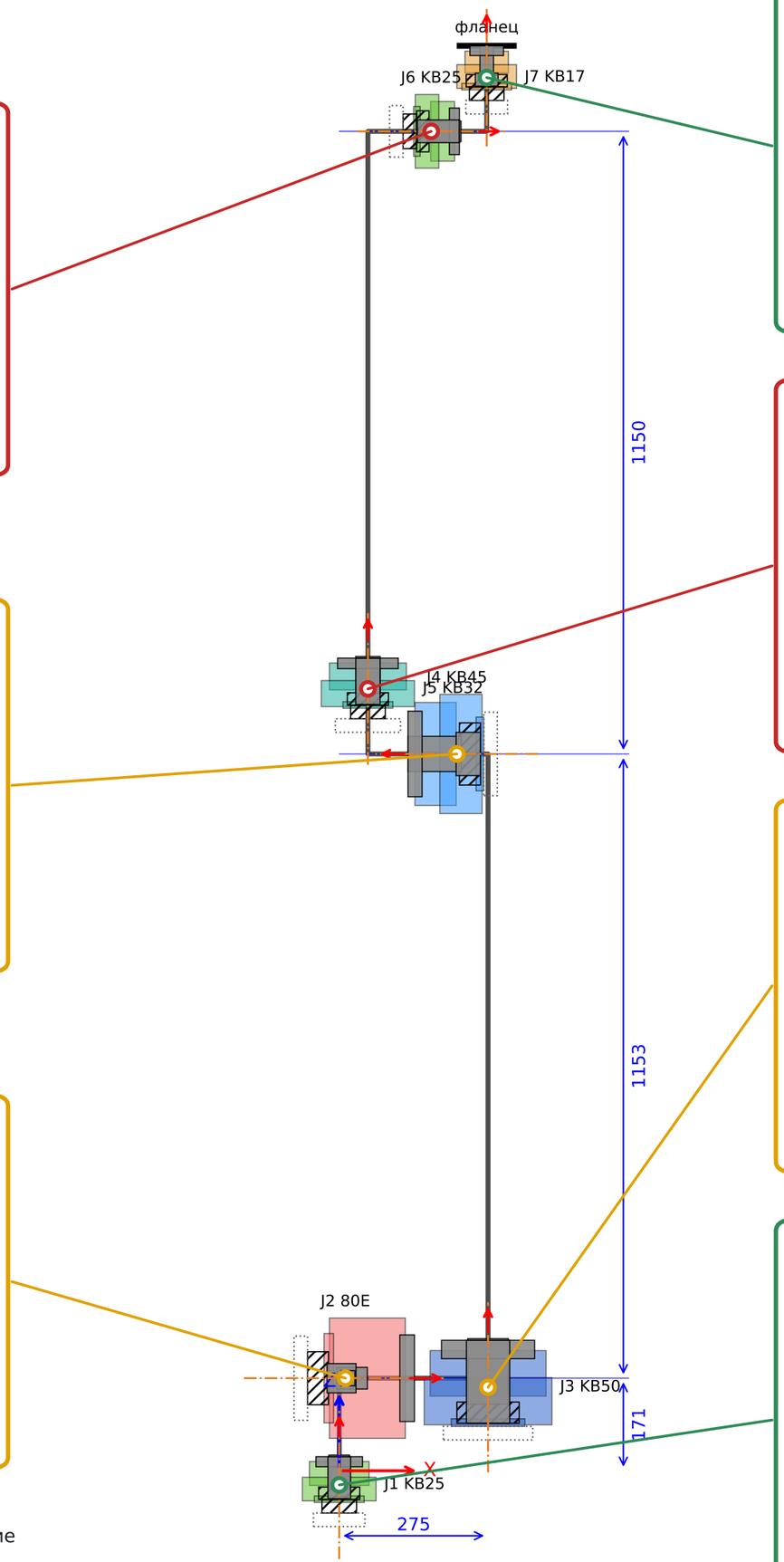
J7 1.8 кг

редуктор DMRD-KB17

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**0** / 23	**0 %**
Опрок. момент, Н·м	**31** / 48	**64 %**
Осевая Fa, Н	**125** / 2600	**5 %**
Двигатель, Н·м	**0.00** / 0.94	**0 %**

RI70-KV95, i = 21; Fr = 124 Н; пусковой момент редуктора 35 Н·м (0 %)



J4 15.0 кг

редуктор DMRD-KB45

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**324** / 375	**86 %**
Опрок. момент, Н·м	**324** / 740	**44 %**
Осевая Fa, Н	**376** / 10200	**4 %**
Двигатель, Н·м	**5.12** / 5.5	**93 %**

RI115-PH-KV40, i = 79; Fr = 379 Н; пусковой момент редуктора 675 Н·м (48 %)

J5 6.0 кг

редуктор DMRD-KB32

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**63** / 103	**62 %**
Опрок. момент, Н·м	**277** / 336	**83 %**
Осевая Fa, Н	**247** / 8800	**3 %**
Двигатель, Н·м	**1.00** / 0.94	**107 %**

RI70-KV95, i = 79; Fr = 251 Н; пусковой момент редуктора 155 Н·м (41 %)

J3 20.0 кг

редуктор DMRD-KB50

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**330** / 415	**80 %**
Опрок. момент, Н·м	**978** / 1032	**95 %**
Осевая Fa, Н	**647** / 11200	**6 %**
Двигатель, Н·м	**4.17** / 5.5	**76 %**

RI115-PH-KV40, i = 99; Fr = 658 Н; пусковой момент редуктора 747 Н·м (44 %)

J2 25.1 кг

редуктор DMRD-80E

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**1021** / 1400	**73 %**
Опрок. момент, Н·м	**466** / 2156	**22 %**
Осевая Fa, Н	**22**	*в каталоге нет*
Двигатель, Н·м	**8.34** / 9	**93 %**

AK80-9-V3-KV100 (9:1), i = 153; Fr = 925 Н; пусковой момент редуктора 1960 Н·м (52 %)

J1 4.0 кг

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**38** / 62	**61 %**
Опрок. момент, Н·м	**1075**	*воспринимает ОПУ RU178G*
Осевая Fa, Н	**1241**	*воспринимает ОПУ RU178G*
ОПУ: P0 экв., Н	**12657** / 135000	**9 %**
Двигатель, Н·м	**0.60** / 0.94	**64 %**

RI70-KV95, i = 79; Fr = 27 Н; ОПУ s0 = 10.7; пусковой момент редуктора 93 Н·м (41 %)

≤ 80 % номинала 80…100 % > 100 % — превышение

Схема — нулевая поза (вид вдоль +Y); точки — центры шарниров.